

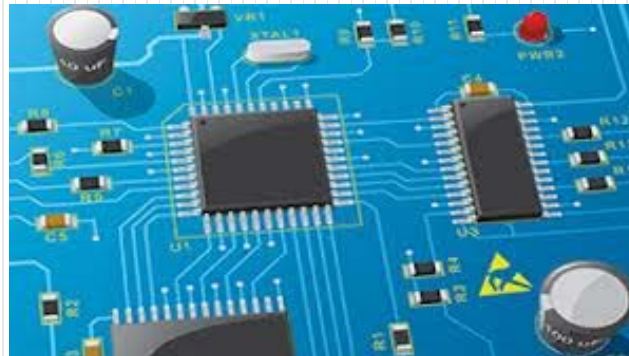


Universidad
de Jaén

T3. Sistema de Memoria:

T3.3 Memoria Caché

Fundamentos de Arquitectura de Computadores



Contenido del capítulo

- Introducción y Tecnología de la memoria caché
- Principios de funcionamiento
- Conceptos generales y posicionamiento
- Diseño de la memoria caché:
 - Diseño de la estructura de las entradas de caché
 - Política de ubicación: directa, asociativa, asociativa por conjuntos.
- Bibliografía

Contenido del capítulo

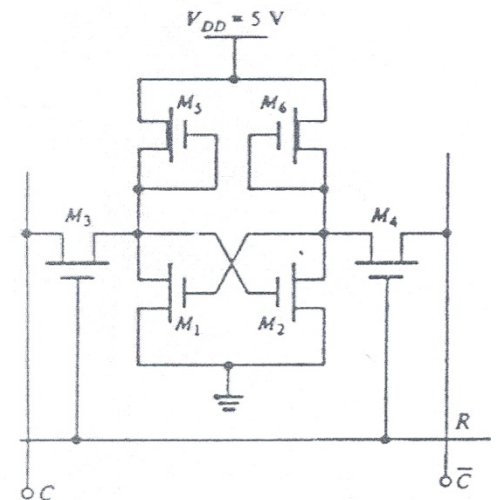
- Introducción y Tecnología de la memoria caché
- Principios de funcionamiento
- Conceptos generales y posicionamiento
- Diseño de la memoria caché:
 - Diseño de la estructura de las entradas de caché
 - Política de ubicación: directa, asociativa, asociativa por conjuntos.
- Bibliografía

Introducción

- Es una pequeña memoria construida con chips de mem. estática (SRAM) de alta velocidad y costosos.
- Situado entre microprocesador y memoria DRAM.
- Objetivo: aumentar el rendimiento en los accesos que el microprocesador debe realizar a la MP.
- Se pretende que el microprocesador pueda operar la mayor parte del tiempo desde la caché
- La caché contendrá palabras de código y datos de la memoria principal que el microprocesador utiliza frecuentemente.

Tecnología de la Memoria Caché

- Se fundamentan en un biestable como celda memoria que se construye a partir de 4 o 6 transistores.
- Más espacio y mayor coste de integración que DRAM.
- Consumo más elevado que DRAM, aunque más rápidas.
- No necesitan ser refrescadas.
- No necesitan tiempo de precarga.



Contenido del capítulo

- Introducción y Tecnología de la memoria caché
- Principios de funcionamiento
- Conceptos generales y posicionamiento
- Diseño de la memoria caché:
 - Diseño de la estructura de las entradas de caché
 - Política de ubicación: directa, asociativa, asociativa por conjuntos.
- Bibliografía

Funcionamiento: localidad



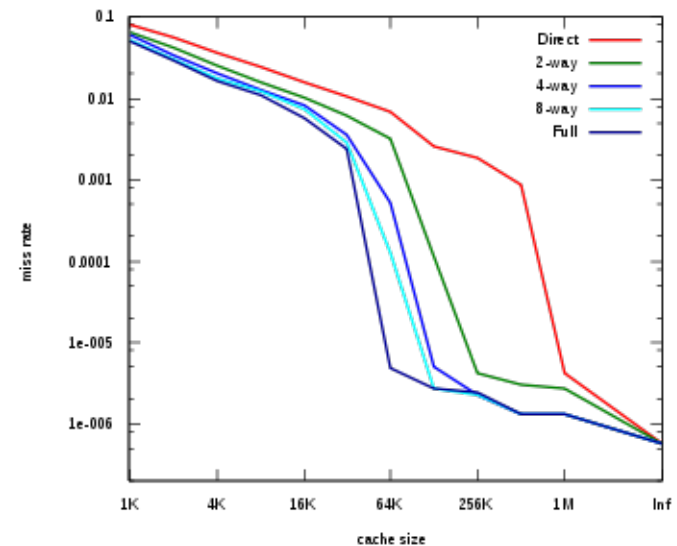
- Éxito funcionamiento de caché: principio de localidad:
 - Localidad **temporal**:
 - Si se accede a una dirección determinada es muy posible que vuelva a ser referenciada en poco tiempo.
 - Instrucciones: **Bucles**, subrutinas, etc.
 - Datos: Uso de subconjunto de variables
 - Localidad **espacial**:
 - Si se accede a una dirección determinada es muy posible que se acceda posteriormente a las direcciones cercanas a esa.
 - El 90% del tiempo de ejecución se consume en aprox. el 10% del código.
 - Instrucciones: Ejecución secuencial.
 - Datos: **Vectores**, etc.

Funcionamiento: Frec. De Aciertos

- Cada acceso del microprocesador a memoria es interpretado por el controlador de la caché:
 - Si el dato está disponible se envía al procesador: se dice que se ha producido un **acierto**,
 - Si no lo está, se traspasa la petición a la memoria principal: se ha producido un **fallo**.
- En el último caso, la caché almacena el dato pues será muy probable que vuelva a ser referenciado (Política de extracción).
- Objetivo de la caché: **anticiparse** a las peticiones del microprocesador de manera que se reduzcan los fallos.

Funcionamiento: ¿El tamaño importa?

- ¿Mayor capacidad implica mayor probabilidad de aciertos?
- Coste:
 - Alto precio SRAM.
 - Más espacio → mayor complejidad.
- Eficiencia → Principio de localidad:
 - Almacenar en la caché código y datos que no están cerca a los referenciados recientemente no mejora rendimiento:
 - Al salirse fuera del entorno de vecindad, no es probable que sean requeridos.
 - Estamos desaprovechando memoria de alto coste inútilmente.



Contenido del capítulo

- Introducción y Tecnología de la memoria caché
- Principios de funcionamiento
- Conceptos generales y posicionamiento
- Diseño de la memoria caché:
 - Diseño de la estructura de las entradas de caché
 - Política de ubicación: directa, asociativa, asociativa por conjuntos.
- Bibliografía

Conceptos generales

- **Terminología:**

- *Palabra*: unidad máxima de información de en un registro de la CPU.
- *Unidad direccionable*: porción mínima de datos de memoria principal a la que se puede acceder. Su tamaño suele coincidir con la *palabra*.
- *Direcciones de memoria*: es una cadena de bits con la que nos referimos a cualquiera de las posiciones existentes en la memoria principal. Su longitud depende por tanto del número de *unidades direccionables*.
- *Bloque de memoria*: las *unidades direccionables* se agrupan en bloques de mayor tamaño para su gestión con la memoria caché.
- *Línea de caché*: es idéntico a un bloque de memoria principal, pero en este caso nos referimos a datos que están en la caché.
- *Marco de bloque*: se utiliza como un sinónimo de la *línea de caché*.
- *Conjunto*: agrupación de *líneas de caché* para su uso en memorias caché de tipo asociativo (que se explicarán más adelante).

Conceptos generales (2)

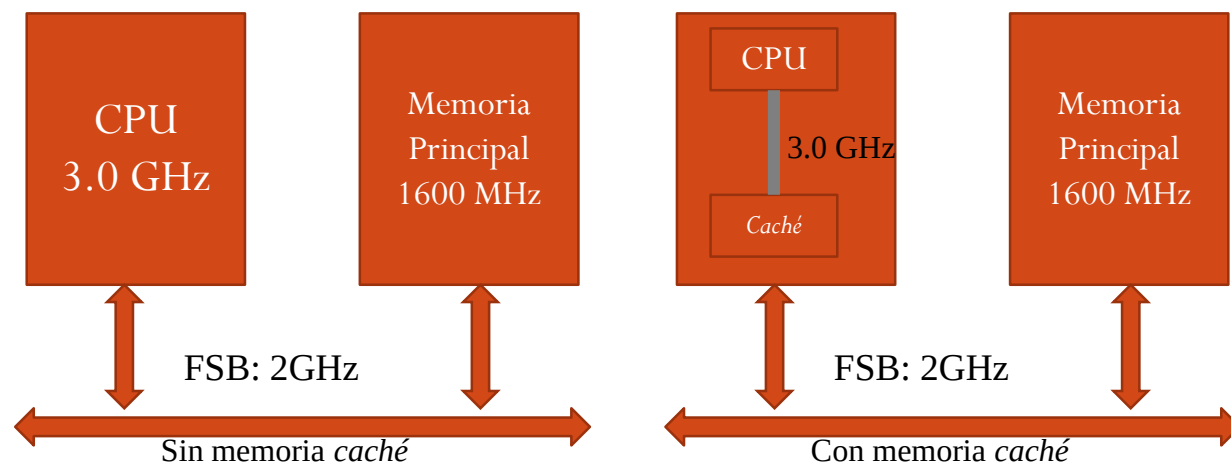
- Función de correspondencia:
 - Determina las posibles líneas de la caché en las que se puede ubicar un bloque dado de Memoria Principal
 - En dicho bloque se encuentra la palabra que ha sido referenciada por el programa. Por tanto ha de llevarse a memoria caché (principio localidad).
- Algoritmo de sustitución:
 - Es necesario hacer espacio para ubicar un nuevo bloque.
 - Determina la línea de caché que hay que liberar cuando está llena

Conceptos generales (3)

- Política de escritura:
 - Forma de mantener la coherencia entre memoria caché y memoria principal
 - Entra en juego cuando se realizan modificaciones (escrituras) en la caché y de actualizarse la MP
- Política de búsqueda de bloques:
 - Determina la causa que desencadena traer un bloque a la caché (ej. un fallo en la referencia)
 - Se refiere principalmente al concepto de “anticipación”
- Cachés independientes para datos e instrucciones:
 - Frente a cachés unificadas, éstas pueden ser más útiles y mejorar el rendimiento global del sistema.

Posicionamiento de la Memoria Caché

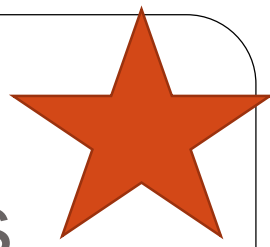
- Actualmente la memoria caché (L1 y L2) está integrada con el microprocesador funcionando a su misma velocidad y teniendo una conexión mas directa y ancha (bus) que antes.
- Esto permite ser mucho más eficiente todavía que la memoria principal DRAM:
 - Más cerca del procesador
 - Evita competir por recursos del bus
 - No hay latencia por precarga, etc.



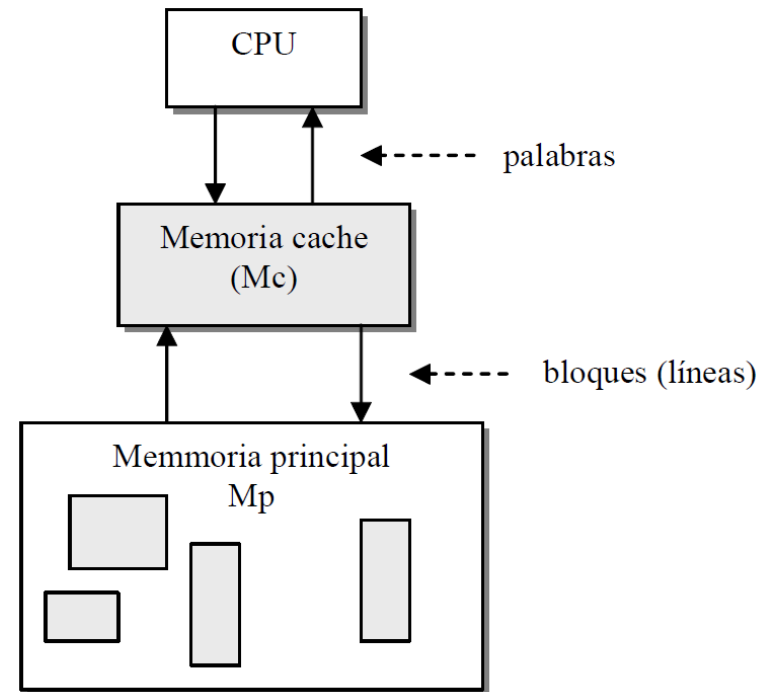
Contenido del capítulo

- Introducción y Tecnología de la memoria caché
- Principios de funcionamiento
- Conceptos generales y posicionamiento
- Diseño de la memoria caché:
 - Diseño de la estructura de las entradas de caché
 - Política de ubicación: directa, asociativa, asociativa por conjuntos.
- Bibliografía

Diseño y Estruct.: Longitud de datos



- Para implementar el mecanismo de actualización de la caché se divide la memoria principal en **bloques** de un *múltiplo de palabras*
- La caché se compone de marcos de bloque o **líneas** de *igual tamaño*.
- (*) El bloque será la unidad de intercambio de información entre la memoria principal y la caché.
- (*) Entre la caché y la CPU sigue siendo la palabra (registros).



Diseño y Estruct. entradas de caché

- Cada entrada (posición) de caché, contendrá la siguiente información:
 - Bit de validez: si la información pertenece al programa en ejecución.
 - Bit de “suciedad” (dirty bit): si la información se ha modificado en algún momento.
 - Etiqueta: índice para encontrar los datos.
 - Bloque de datos (*línea de caché*): datos tomados de M.P.



Diseño y Estruct. entradas de caché

- La memoria caché está formada por la agrupación de varias líneas, todas ellas con la misma estructura.
- El tamaño del bloque de datos coincide con el de la M.P.



Contenido del capítulo

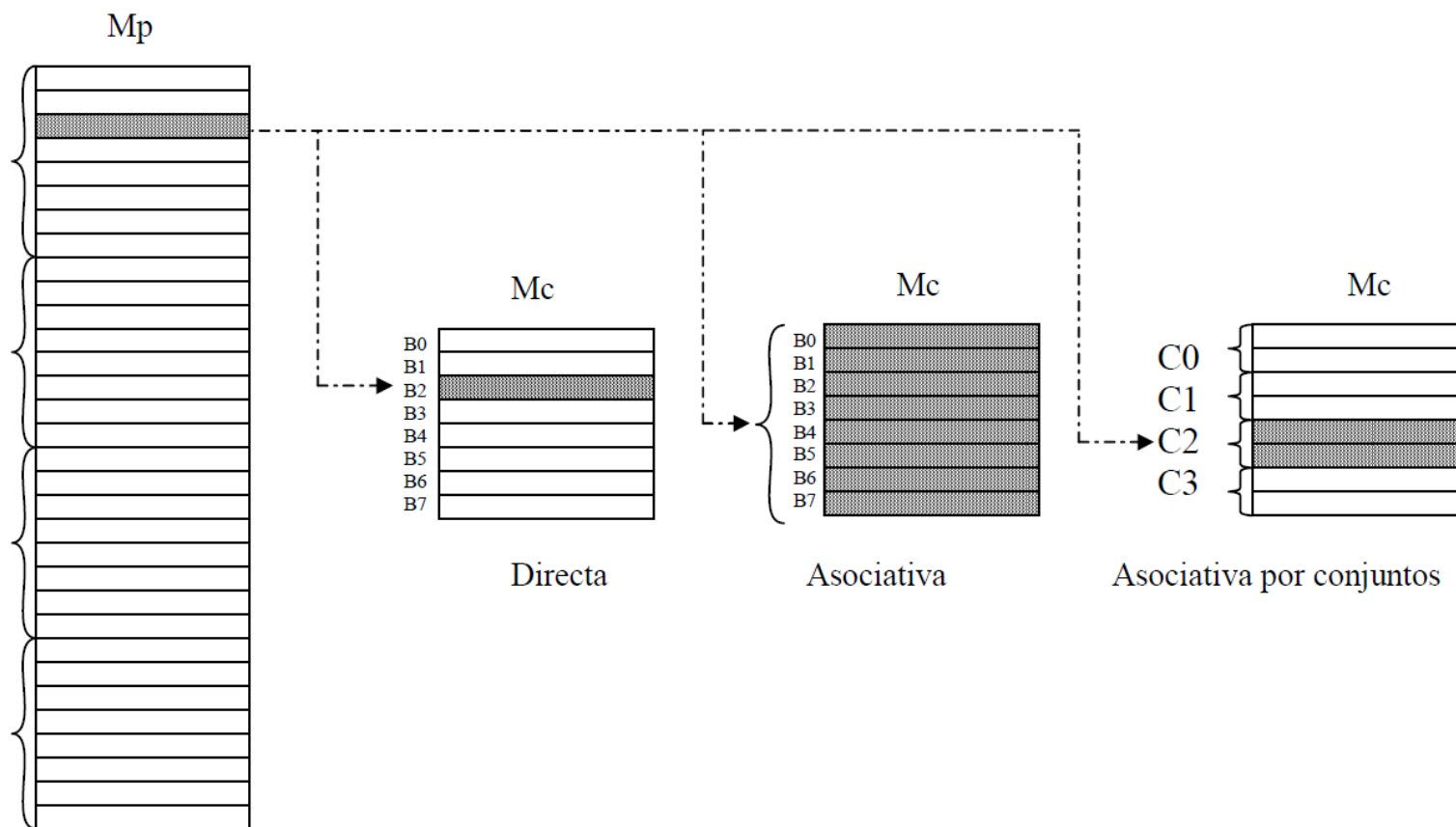
- Introducción y Tecnología de la memoria caché
- Principios de funcionamiento
- Conceptos generales y posicionamiento
- Diseño de la memoria caché:
 - Diseño de la estructura de las entradas de caché
 - Política de ubicación: directa, asociativa, asociativa por conjuntos.
- Bibliografía

Política de Ubicación

- Existen tres funciones de correspondencia para definir la posible ubicación de un bloque de MP en la memoria caché:
- **Directa:** un bloque de MP sólo puede ubicarse en una línea de la caché.
- **Asociativa:** un bloque puede ubicarse en cualquier línea
- **Asociativa por conjuntos:** es un compromiso entre las dos anteriores

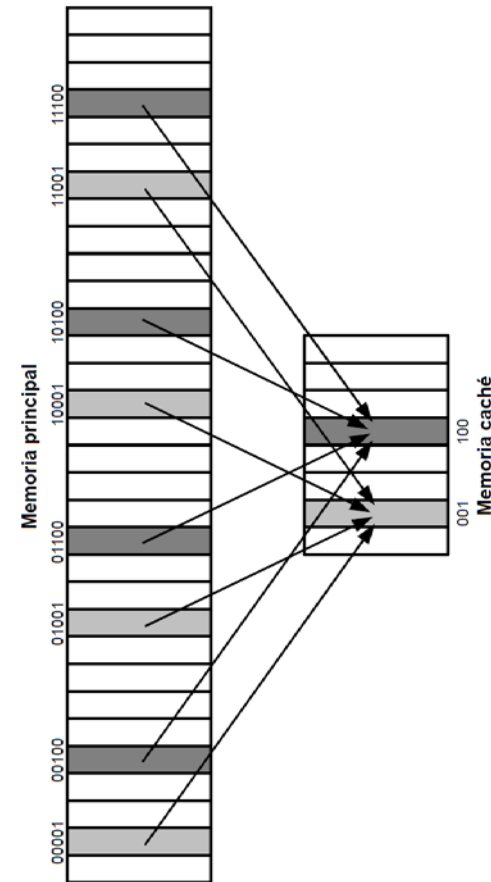


Política de Ubicación (II)



Ubicación: Directa

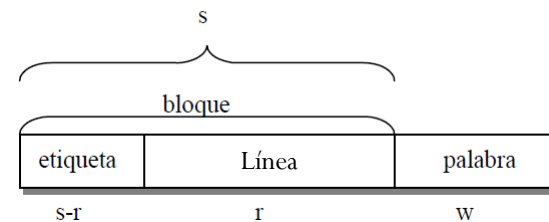
- Dado un bloque de MP, **SOLAMENTE** puede estar en una línea fija de caché:
 - Con **N** líneas de caché, el bloque **X** de memoria principal le corresponde la línea **Y** de caché.
 - **$Y = X \text{ módulo } N$** ,
- Existen varios bloques de MP para cada línea de caché
- El bloque de MP que en un momento dado estará guardado en la caché vendrá determinado por los bits de “etiqueta”.



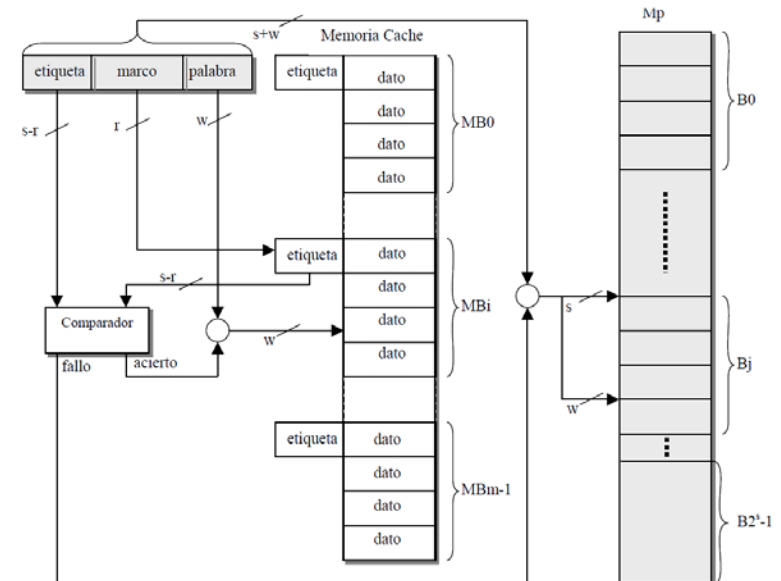
Ubicación: Directa (II)

- 2^x palabras en MP
 - $X = \# \text{bits dirección de memoria}$
- 2^s bloques de MP
- 2^w palabras/bloque
- 2^r líneas en MC
 - $2^r = N$, $N = \# \text{líneas}$
- 2^{s-r} veces está contenida la MC en MP

Dirección de Memoria

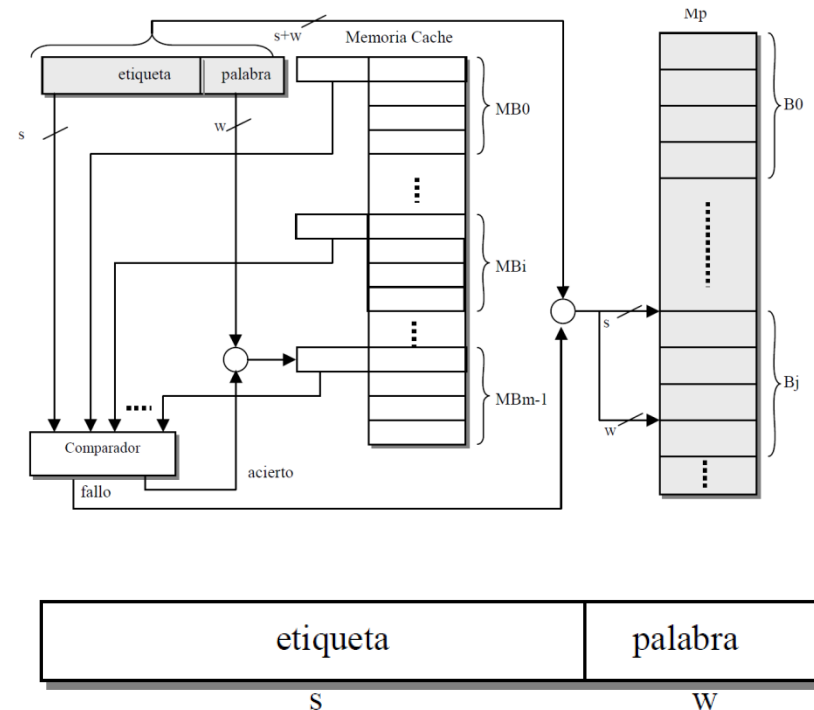


Diseño de la M.C.



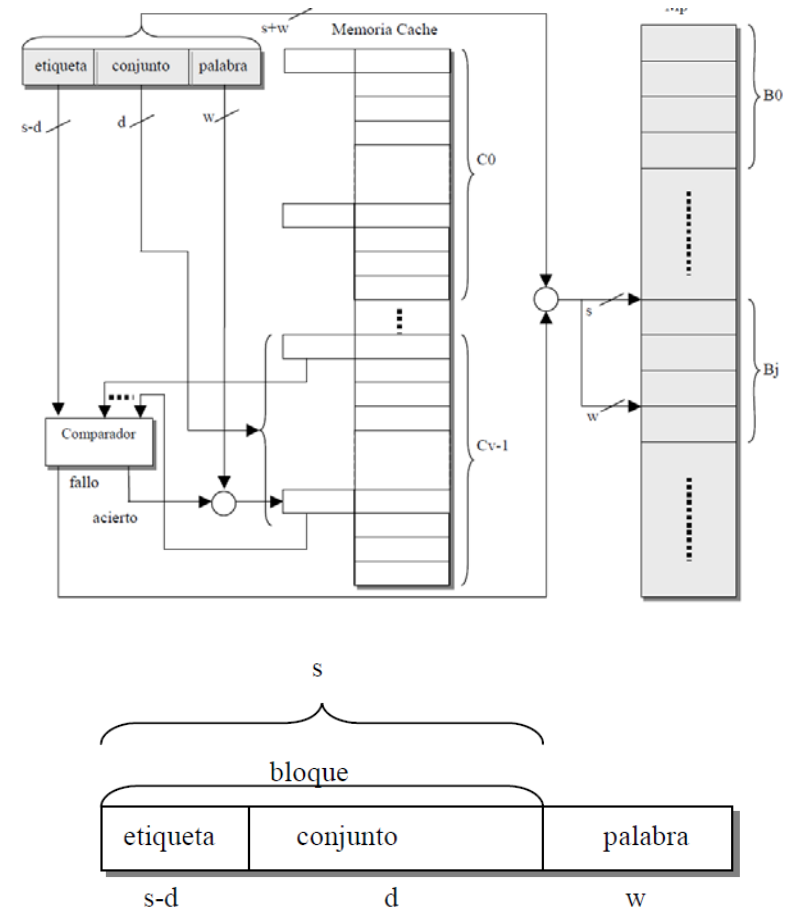
Ubicación: Asociativa

- Un bloque de MP puede ir a **cualquier** línea de MC.
- Para saber que bloque de MP está guardado en MC se identifica con los bits de etiqueta.
- 2^s bloques de MP
- 2^r líneas (marcos de bloque) de MC



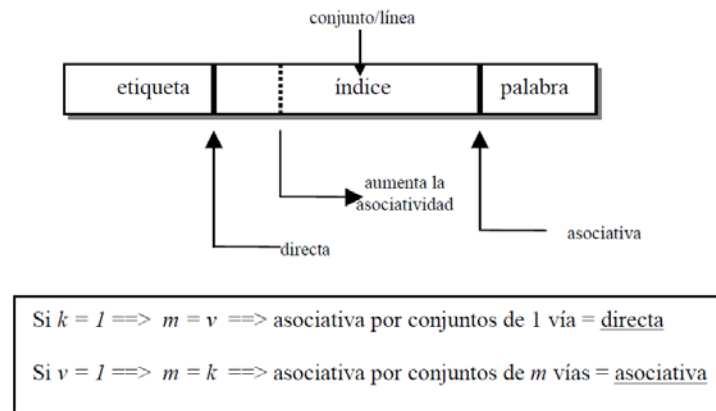
Ubicación: Asociativa por conjuntos

- Líneas de caché se agrupan en $v = 2^d$ conjuntos.
- Cada conjunto tendrá un número k de vías (líneas).
- Número total líneas $l = v \cdot k$
- Un bloque X de MP se asignará dentro del conjunto Y de MC:
 - $Y = X \text{ módulo } v$.
 - Dentro del conjunto Y -ésimo, podrá ubicarse en cualquier línea $[0, \dots, k-1]$
- Diseño de las cachés actuales.



Política de Ubicación: Resumen

- Las tres funciones de correspondencia (políticas de ubicación) se pueden ver en realidad como una sola: la asociativa por conjunto,



- Dimensión real de la caché:
 - $\#Total_bits = \#posiciones \times (\#bits_ctrl + etiqueta + bloque)$
 - $Bloque = (\#palabras_bloque) \times (\#bits_palabra)$
 - $Etiqueta = (dirección) - (\#bits_índice) - (offset)$
 - $\#bits_índice = \log_2 (\#posiciones)$
 - $offset = \log_2 (\#palabras_bloque) \text{ ó } \log_2 (\#bytes_palabra)$

Contenido del capítulo

- Introducción y Tecnología de la memoria caché
- Principios de funcionamiento
- Conceptos generales y posicionamiento
- Diseño de la memoria caché:
 - Diseño de la estructura de las entradas de caché
 - Política de ubicación
 - Política de ubicación: directa, asociativa, asociativa por conjuntos.
- Bibliografía

Bibliografía

- Patterson y Hennessy: Estructura y Diseño de Computadores. Capítulo 5.
- Murdocca y Heuring: Principios de Arquitectura de Computadoras: Capítulo 7.
- Memoria del computador. Disponible en <http://www.slideshare.net/Sofylutqm/memoria-del-computador>